

山区应急物资运输与通信保障的协同建模

吃炸家

摘 要

山区洪涝灾害会同时破坏道路通行条件和地面通信覆盖,使应急物资投送从单纯的最短路问题转化为地形、能量、时限、装备周转和连续通信共同约束的协同决策问题。题目给出 15 个服务区、80 个不可拆货箱、三类运输无人机及共享电池,并允许在直连通信不足时使用中继无人机。本文按照“单点能力标定—多点运输调度—运输通信协同—独立任务分区”的递进关系,建立统一的航段、能耗和资源事件模型。模型始终以硬约束可行行为第一层目标,再比较一般物资及时性、任务完成时间、能耗和架次数。

针对问题一,首先沿每条航段遍历实际经过的 30 m DEM 像元,以最高地形加 50 m 确定巡航海拔;结合载荷相关等效航程、爬升能耗和返航安全余量,利用二分法求解“服务区—机型”最大安全载荷。随后枚举满足质量、体积和能量约束的完整货箱子集,以架次数、能耗和累计作业时间为字典序代价,通过集合划分动态规划获得单点组批方案。结果表明,45 个“服务区—机型”组合均可空载返航,但 B 型和 C 型在部分远距或高地形节点受到能量限制;全体物资共需 18 架次,累计能耗 59.240 kWh,累计作业时间 9.111 h。18 个批次中,体积、质量和能量分别成为 9、5 和 4 个批次的最紧约束,说明不可拆货箱条件下仅按额定载质量估计架次数会产生偏差。

针对问题二,将货箱组批、访问顺序、机型、实体机、共享电池和开始时刻置于同一事件时间轴。逐站递推交付时刻与剩余载荷,医疗及首批保障货箱采用硬截止约束,一般物资采用归一化加权迟到指标;实体机占用至返航,电池则占用至两阶段充电结束。求解时分别构造硬箱专送基线与同目的地混装方案,通过软箱补入、单区精确组批和双区串访形成两套候选,并由事件仿真器完成资源排程。与 26 架次硬箱专送基线相比,所选混装方案以 22 架次完成 80 箱唯一交付,31 个硬时限箱均无违约,一般物资超期箱由 23 箱降至 9 箱,WTD 由 111.492 降至 38.787;完成时间为 2.679 h,总能耗为 69.602 kWh,分别较基线下降 24.1% 和 16.2%。

针对问题三,依据双向链路预算、自由空间损耗和 DEM 视线遮挡建立直连与单中继可用判据,将运输轨迹展开为爬升、巡航、下降和交接区间。中继悬停点须同时满足边界、回传链路、往返能量和 300 m 离地高度要求;中继任务计入准备、飞抵、建链、悬停通信、返航、周转和能源组件充电。本文以问题二路线为已验证候选,采用离线筛选后固化的六个点位和七个波次组织中继资源,并用连续区间证书进行全时段认证,0.5 s 网格仅作为独立复核。最终 22 个运输架次被组织为 7 个波次,配置 11 个中继架次,由 2 架中继机和 5 套能源组件执行;68 个通信分段包含 41 段直连和 27 段中继,连续认证无未解析区间,65532 个加密采样点无中断。联合完成时间为 6.572 h,总能耗 79.097 kWh,最小保守链路余量为 0.1397 dB。该结果证明当前方案可行,但不构成运输—通信全局最优性证明。

针对问题四,冻结问题三的组批、路线、时序和实际通信指派,以同架次共访关系构造服务区图,得到 11 个不可拆原子块;对每个合法分区,从通信分段反推组内中继任务,并以固定占用区间的峰值并发数计算各类资源最小配置。实际穷举 1023 个两组候选和 57002 个三组带标签候选,后者对应 28501 个无标签等价类。结果表明:两组最优方案不产生库存缺口,三组最优方案需要额外增加 1 架中继无人机,并相对集中执行多配置 1 套中继能源组件。因此,在“先消除库存缺口,再减少总配置并改善均衡”的评价准则下选择两组方案;若强调区域自治,则需接受额外资源。

模型从航段像元、逐架次能量、80 箱唯一覆盖、资源无冲突和连续通信五个层次进行检验。敏感性实验表明:返航余量提高至 25% 会使问题一架次数由 18 增至 19;既定问题二方案在 1200 s 事件延误内仍满足硬时限;问题三原证书可承受 0.1 dB 附加损耗。本文以统一事件时间轴贯通运输、能源和通信,使结论能够回溯到具体货箱、架次或时间区间。

关键词：应急物资运输；集合划分动态规划；共享电池调度；连续通信认证；任务分区

1 问题重述与总体分析

1.1 场景与研究任务

本文以赛题给定的镇龙乡及周边山区标准场景为研究对象^[1]。调度中心 O01 负责向 15 个服务区配送 80 个不可拆货箱，物资包括饮用水、应急食品、医疗物资和生活卫生用品。可用运输装备由三种机型、八架实体无人机和配套共享电池组成；在固定网关不能提供直接通信的区域，还可调用中继无人机与可更换能源组件。

运输方案的可执行性由空间、时间和资源共同决定。空间上，航段须保持沿线地形净空，山地爬升会改变能耗；时间上，医疗箱和首批保障箱受硬截止约束，其他货箱存在及时性要求；资源上，同一架无人机不能同时执行多个任务，电池返航后也不能立即视为满电。通信进一步把运输轨迹和中继在位时段联系起来：一条路线即使能量可行，也可能因某段飞行缺少可用链路而不可执行。

1.2 四个问题的层次与衔接

问题一在单服务区直接往返条件下研究运输能力和组批。每个服务区单独处理，既不跨服务区拼箱，也不安排具体实体机和电池。其作用是建立一致的航段计算规则，得到单点任务的容量边界和可行批次。

问题二允许同一架次访问多个服务区，联合确定组批、访问顺序、机型、实体机、电池与开始时刻。多点串访可减少重复往返，但增加后续货箱的等待，并改变各航段的剩余载荷。因此，不能只比较总里程，也不能把问题一的架次直接并行排列后视为调度完成。

问题三把连续通信加入问题二。中继任务需提前飞抵并完成建链，服务结束后还要返航，其在位时长同时受到能源和设备周转限制。运输开始时刻变化会移动通信需求区间；中继不可及时就位时，则需要调整运输时序或任务组织。

问题四以有效的问题三联合方案为固定输入，分别划分两个和三个独立任务组。此时研究重点从重新优化路线转向固定任务的归属与资源核算。同架次共访的服务区必须同组，跨组资源不得调配，通信保障关系也不能随分组任意改写。

上述依赖关系见图1。四问共用节点编号、物理参数、能耗与时间口径；后一问增加约束或改变执行组织形式，但不另设一套基础计算规则。

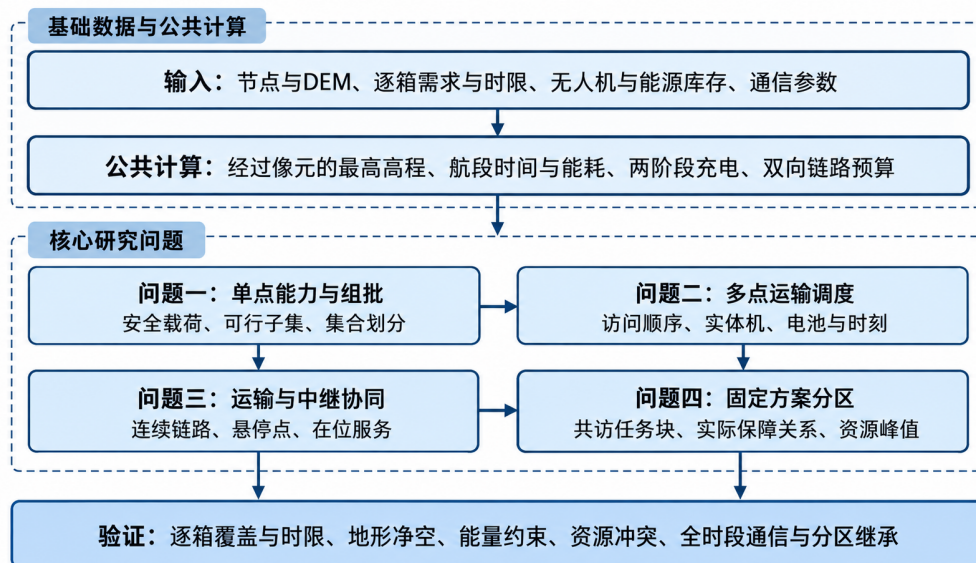


图 1 四个子问题的输入、方法与输出依赖关系